



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA TANAH
ABANG UTARA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN
PALI**

Abstract

The village of Tanah Abang Utara, located in the Tanah Abang District of Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Regency, is an area highly susceptible to landslides. Contributing factors include high rainfall, erosion along the Lematang River, and human activities such as deforestation and mining. This journal aims to examine mitigation measures that can be implemented to reduce the risk of landslides in this village, using both structural and non-structural approaches. The measures discussed include terracing, construction of retaining walls, reforestation, as well as community education and empowerment. This study is expected to provide practical solutions for minimizing the impact of landslides in Tanah Abang Utara.

Key Words: *Landslides, Disaster Mitigation. Lematang River, Tanah Abang, PALI.*

Abstrak

Desa Tanah Abang Utara di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana tanah longsor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor di wilayah ini antara lain curah hujan yang tinggi, erosi di sepanjang Sungai Lematang, serta aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan penambangan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor di desa ini, meliputi pendekatan struktural dan non-struktural. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dalam mengurangi dampak tanah longsor di Desa Tanah Abang Utara.

Sebutkan metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini (lihat di methodology)

Langkah-langkah yang dibahas antara lain pembangunan terasering, tembok penahan tebing, reboisasi, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat. **Berikan hasil penelitian yang diperoleh secara ringkas.**

Kata Kunci: *Landslides, Disaster Mitigation. Lematang River, Tanah Abang, PALI.(pakai bahasa indonesia)*

PENDAHULUAN

Tanah longsor adalah pergerakan massa tanah, batuan, dan material lainnya akibat gravitasi yang terjadi karena ketidakstabilan lereng. Bencana merupakan fenomena yang tidak mudah dihindari oleh manusia. Fenomena ini bisa terjadi secara tiba-tiba kapan saja, atau melalui proses yang terjadi secara perlahan kapan saja dan di mana saja. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Alami, et al 2021). Tanah longsor merupakan bencana alam yang terjadi akibat proses alami

perubahan struktur permukaan bumi, yaitu terganggunya kestabilan tanah dan batuan penyusun lereng. Gangguan stabilitas lereng sangat dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi terutama faktor lereng, kondisi tanah dan batuan lereng, serta kondisi hidrologi lereng dan sistem perairan (Musdalifah dan Sadiq, et al 2023). Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan bongkahan besar tanah atau batu meluncur menuruni lereng. Persyaratan tersebut meliputi hidrogeologi, tata guna lahan, geologi, morfologi, dan struktur geologi. Variabel-variabel tersebut mempengaruhi kondisi lereng dan kemampuannya bergerak. Sulit untuk memperkirakan lokasi dan waktu pasti terjadinya bencana. Tindakan pencegahan bencana harus dilakukan untuk mengurangi dampak bahaya ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan bencana adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda dan merupakan dasar manajemen krisis (Cipta, et al 2023; Biomi, et al 2024).

Desa Tanah Abang Utara di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, merupakan salah satu daerah rawan longsor di Sumatera Selatan. Wilayah ini memiliki topografi curam dan terletak di sepanjang Sungai Lematang, yang sering mengalami erosi. Perpaduan antara kondisi alam dan aktivitas manusia telah meningkatkan frekuensi serta dampak tanah longsor di wilayah ini. Bencana tanah longsor di Desa Tanah Abang tidak hanya merusak infrastruktur seperti rumah dan jalan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa penduduk setempat. Kejadian tanah longsor juga banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat sekitar dimana kejadian ini seringkali menyebabkan akses jalan yang terblokir sehingga warga kesulitan untuk mengakses jalan yang tertutup longsor. Selain itu, tanah longsor juga seringkali menyebabkan gangguan terhadap listrik, sehingga warga berdampak pada pemadaman listrik. Faktor-faktor geografi seperti kemiringan topografi, jenis tanah yang mudah tergerus, dan penggunaan lahan yang tidak tepat memiliki peran besar dalam meningkatkan risiko terjadinya longsor. Di samping itu, faktor sosial seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang upaya mitigasi bencana, infrastruktur yang tidak memadai, serta perubahan pola cuaca yang mungkin diakibatkan oleh perubahan iklim juga memperburuk kondisi tersebut (Pitoyo, et al 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau risiko dari bencana sebelum bencana tersebut terjadi, termasuk upaya struktural serta upaya non-struktural. Melalui penelitian ini maka dapat diperoleh penyebab dan langkah mitigasi yang tepat dalam bencana tanah longsor.

TINJAUAN PUSTAKA

Mitigasi bencana tanah longsor telah menjadi fokus banyak penelitian, terutama di daerah-daerah rawan seperti perbukitan dan kawasan sungai. Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), mitigasi bencana tanah longsor dapat dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) diakui sebagai lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. BPBD berada di bawah pengawasan BNPB dan lembaga pemerintah lainnya. Pendekatan struktural meliputi rekayasa fisik untuk mengurangi kerentanan tanah, sedangkan pendekatan non-struktural mencakup kebijakan dan edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Beberapa strategi umum yang digunakan di wilayah rawan longsor adalah pembangunan terasering, reboisasi, dan peningkatan sistem drainase. Karakteristik tanah longsor terdiri dari berbagai jenis gerakan, yaitu longsor translasi, rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran material rombakan. Jenis-jenis tanah longsor ini berfungsi untuk menentukan potensi kecepatan gerakan, kemungkinan perpindahan volume, serta jarak run-out dari longsor. Berdasarkan karakteristik dan kondisi fisik alami, kawasan yang rawan longsor dikelompokkan menjadi beberapa zona, yaitu zona tipe A, zona tipe B, dan zona tipe C, yang berperan dalam penentuan struktur ruang, pola ruang, dan intensitas kegiatan yang diperbolehkan. Selain itu, status area di sekitar lokasi longsor dibagi menjadi tiga kategori: rawan longsor, potensial, dan stabil. Kondisi

zonasi yang stabil dapat berpotensi menjadi rawan jika kegiatan yang memicu terjadinya longsor meningkat (Ningsih, et al 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder, yang berfungsi untuk menggambarkan situasi atau peristiwa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian ini menghasilkan data berupa informasi yang diperoleh langsung dari informan dengan cara yang jujur dan sesuai dengan fokus penelitian. (Puspita, et al 2024). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan warga desa, aparat desa, dan petugas terkait di bidang kebencanaan di Kabupaten PALI. Data sekunder diperoleh dari laporan kejadian tanah longsor, studi geologi wilayah, serta literatur tentang mitigasi bencana longsor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tanah Longsor di Desa Tanah Abang Utara

Berdasarkan hasil penelitian, penyebab utama tanah longsor di Desa Tanah Abang Utara adalah:

- 1) Curah hujan tinggi: Intensitas curah hujan yang tinggi, terutama pada musim hujan, menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan mudah longsor.

Letakkan data curah hujan disini

- 2) Erosi di sepanjang Sungai Lematang: Aliran Sungai Lematang yang deras terus mengikis tebing di sekitarnya, memperlemah struktur tanah di tebing-tebing sungai, yang meningkatkan potensi longsor.
- 3) Aktivitas manusia: Penebangan hutan di daerah sekitar Sungai Lematang serta aktivitas penambangan pasir turut memperparah ketidakstabilan tanah. Vegetasi yang berkurang mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air dan mencegah longsor.
- 4) Jenis Tanah : Jenis tanah renzina sangat mendominasi di Desa Tanah Abang Utara, renzina adalah tanah hasil pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dengan ciri memiliki warna hitam dan miskin unsur hara.
- 5) Tabel Curah Hujan Harian Rata-Rata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan Rata (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	284,5	22	4,2
Februari	230,7	16	3,9
Maret	304,0	19	4,1
April	417,9	22	4,6
Mei	247,5	17	5,0
Juni	135,7	19	4,7
Juli	133,1	8	4,6
Agustus	170,9	18	5,3
September	163,1	17	3,9
Oktober	578,1	22	2,7
November	250,1	20	3,4
Desember	334,6	19	2,5

Sumber : Kabupaten Pali dalam Angka 2023

Tabel Curah Hujan Tahunan Pada Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

No	Kecamatan	Keterangan	Curah Hujan (mm/Tahun)	Luas (Ha)
1	Kecamatan Tanah Abang	Daratan	255,06	15.563,49

Sumber :Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PALI 2017-2037

Tabel curah hujan sebaiknya diletakkan setelah penjelasan curah hujan

- 6) Tingkat Bahaya Tanah Longsor di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. **Jelaskan dengan singkat bagaimana cara perolehan skor indeks tersebut**

Kecamatan	Desa	Skor Indeks	Tingkat Ancaman
Tanah Abang	Bumi Ayu	0,51095	Sedang
	Tanah Abang Selatan	0,43595	Sedang
	Tanah Abang Utara	0,43595	Sedang
	Muara Sungai	0,43595	Sedang
	Raja	0,43595	Sedang
	Curup	0,51095	Sedang
	Sukaraja	0,43595	Sedang
	Sedupi	0,43595	Sedang
	Pandan	0,43595	Sedang
	Modong	0,43595	Sedang
	Harapan Jaya	0,43595	Sedang
	Tanjung Dalam	0,43595	Sedang
	Lunas Jaya	0,43595	Sedang
	Tanah Abang Jaya	0,43595	Sedang
	Muara Dua	0,43595	Sedang
	Sukamanis	0,51095	Sedang
	Raja Barat	0,43595	Sedang

Sumber : Data BPBD 2023

- 7) Indeks Kerentanan Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

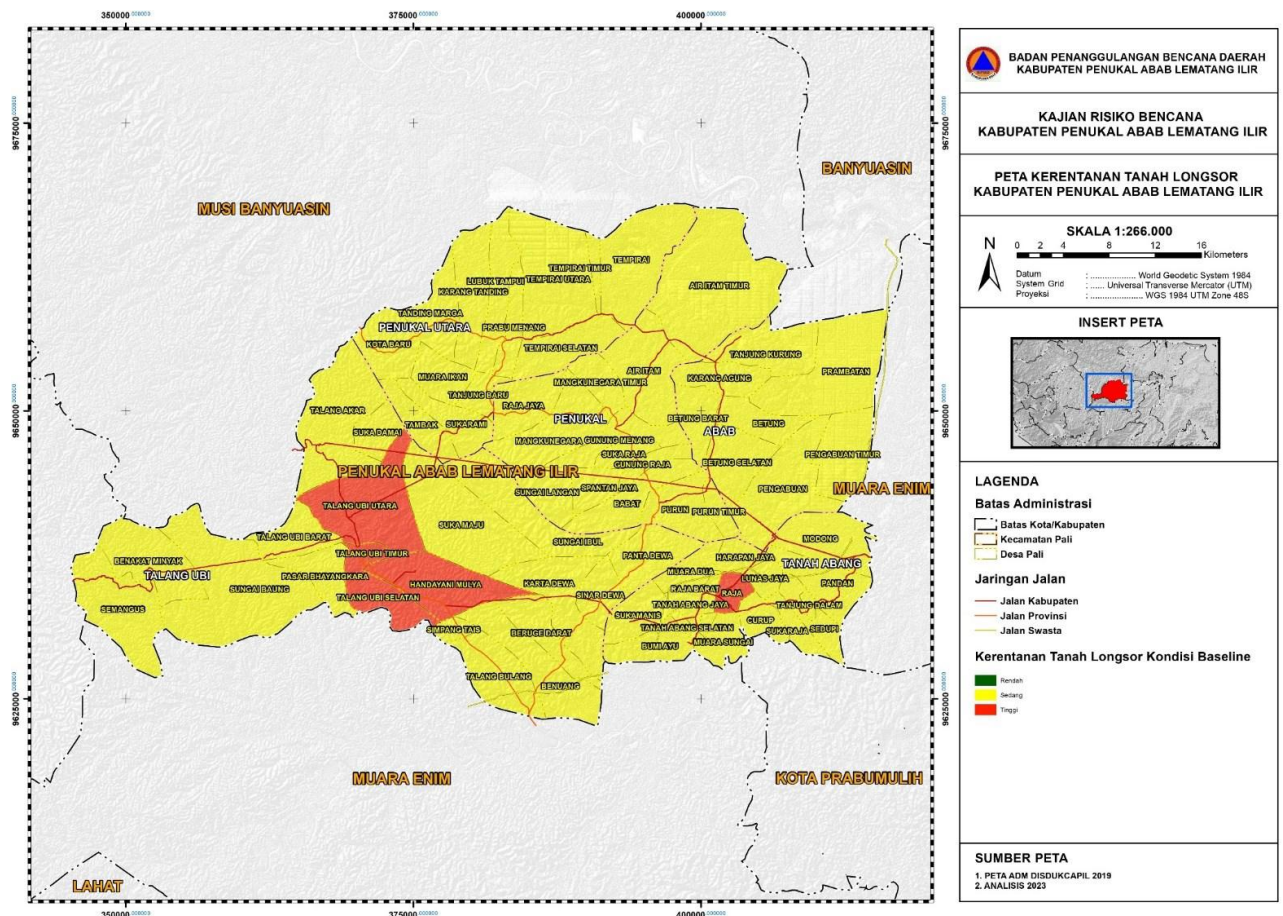
Berikan informasi yang ringkas mengenai perolehan indeks banjir dan indeks tanah longsor

Kecamatan	Desa	Indeks Banjir		Indeks Tanah Longsor	
		Skor Indeks	Tingkat Ancaman	Skor Indeks	Tingkat Ancaman
Tanah Abang	Bumi Ayu	0,5281	Sedang	0,5281	Sedang
	Tanah Abang Selatan	0,6541	Sedang	0,6541	Sedang
	Tanah Abang Utara	0,6201	Sedang	0,6201	Sedang
	Muara Sungai	0,4936	Sedang	0,4936	Sedang
	Raja	0,6748	Tinggi	0,6748	Tinggi
	Curup	0,5941	Sedang	0,5941	Sedang

	Sukaraja	0,5446	Sedang	0,5446	Sedang
	Sedupi	0,5616	Sedang	0,5616	Sedang
	Pandan	0,5446	Sedang	0,5446	Sedang
	Modong	0,6276	Sedang	0,6276	Sedang
	Harapan Jaya	0,6276	Sedang	0,6276	Sedang
	Tanjung Dalam	0,4936	Sedang	0,4936	Sedang
	Lunas Jaya	0,5941	Sedang	0,5941	Sedang
	Tanah Abang Jaya	0,6541	Sedang	0,6541	Sedang
	Muara Dua	0,4601	Sedang	0,4601	Sedang
	Sukamanis	0,5111	Sedang	0,5111	Sedang
	Raja Barat	0,6498	Sedang	0,6498	Sedang

Sumber : Data BPBD 2023

8) Peta Kerentanan Tanah Longsor Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



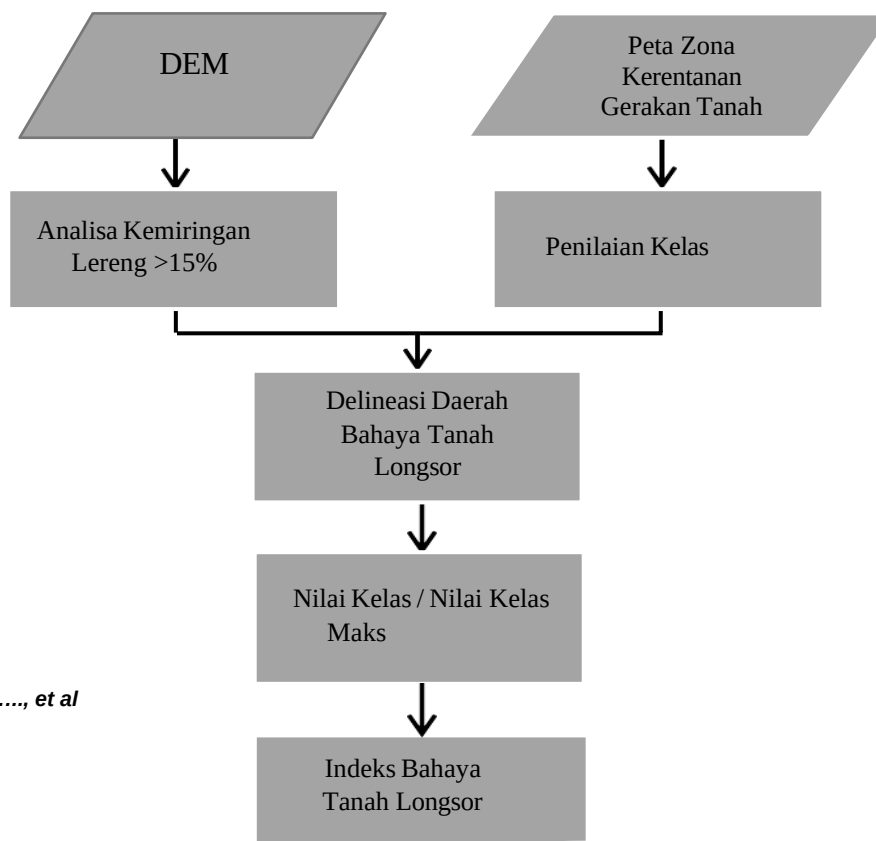
9) Parameter Penyusunan Peta Bahaya Tanah Longsor dengan Metode Deterministik

Mohon berikan penjelasan singkat mengenai tabel di bawah ini

No	DATA	PARAMETER	PENGEKELASAN	NILAI KELAS	SKOR	BOBOT
1	DEM	Kemiringan Lereng	15 – 30%	1	0,250	0,3
			30 – 50%	2	0,500	
			50 – 70%	3	0,750	
			>70%	4	1,000	
	Arah Lereng (Aspect)	Arah Lereng (Aspect)	Datar	0	0,000	
			Utara	1	0,125	
			Barat Laut	2	0,250	

				Barat	3	0,375	0,05
				Timur Laut	4	0,500	
				Barat Daya	5	0,625	
				Timur	6	0,750	
				Tenggara	7	0,875	
				Selatan	8	1,000	
		3	Panjang / Bentuk Lereng	<200 m	1	0,250	0,05
				200 – 500 m	2	0,500	
				500 – 1000 m	3	0,750	
				>1000 m	4	1,000	
2	Geologi	1	Tipe Batuan	Batuan Alluvial	1	0,333	0,2
				Batuan Sedimen	2	0,667	
				Batuan Vulkanik	3	1,000	
		2	Jarak dari Patahan/ Sesar Aktif	>400	1	0,200	0,05
				300 – 400 m	2	0,400	
				200 – 300 m	3	0,600	
				100 – 200 m	4	0,800	
				0 – 100 m	5	1,000	
3	Tanah	1	Tipe Tanah (tekstur tanah)	Berpasir	1	0,333	0,1
				Berliat – Berpasir	2	0,667	
				Berliat	3	1,000	
		2	Kedalaman Tanah (Solum)	<30 cm	1	0,250	0,05
				30 – 60 cm	2	0,500	
				60 – 90 cm	3	0,750	
				>90 cm	4	1,000	
4	Hidrologi	1	Komponen Hidrologi (Curah Hujan Tahunan)	<2000 mm	1	0,333	0,2
				2000 – 3000 mm	2	0,667	
				>3000 mm	3	1,000	

10) Alur Proses Pembuatan Peta Bahaya Tanah Longsor Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah



Langkah-langkah Mitigasi Bencana

Untuk mengurangi risiko tanah longsor di Desa Tanah Abang Utara, beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan antara lain

1) Pendekatan Struktural

- a) Pembangunan Terasering: Terasering dapat membantu memperlambat aliran air di lereng, mengurangi tekanan air pada tanah, serta mencegah erosi.
- b) Tembok Penahan Tebing: Membangun tembok penahan di area yang paling rawan longsor di tepi Sungai Lematang untuk memperkuat struktur tanah.
- c) Sistem Drainase yang Efektif: Memastikan sistem drainase di desa berfungsi dengan baik sehingga air hujan tidak menggenang dan meresap ke dalam tanah dalam jumlah berlebihan, yang dapat memicu longsor.

2) Pendekatan Non-Struktural

- a) Reboisasi: Penanaman kembali pohon-pohon di lereng-lereng yang telah mengalami deforestasi penting untuk menjaga kestabilan tanah. Akar pohon membantu menahan tanah dan mencegah erosi.
- b) Pembatasan Penambangan Pasir: Aktivitas penambangan di sekitar Sungai Lematang harus diawasi secara ketat atau dihentikan untuk mengurangi risiko pengikisan tanah di tepi sungai.
- c) Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat perlu mendapatkan pelatihan tentang tanda-tanda awal longsor dan langkah-langkah penyelamatan diri. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan juga perlu ditingkatkan.
- d) Pengaturan Tata Guna Lahan: Pengaturan kembali tata ruang yang membatasi pembangunan di area rawan longsor, seperti tebing curam dan area di dekat sungai, harus diterapkan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

3) Implementasi Sistem Peringatan Dini

Selain langkah-langkah di atas, pemasangan sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi pergerakan tanah dan curah hujan yang ekstrem sangat penting untuk mencegah korban jiwa akibat tanah longsor. Sistem ini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat setempat untuk segera melakukan evakuasi jika terjadi tanda-tanda awal longsor.

KESIMPULAN

Desa Tanah Abang Utara, Kabupaten PALI, menghadapi risiko bencana tanah longsor yang tinggi akibat

faktor alam seperti curah hujan dan erosi sungai, serta aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan penambangan. Mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pendekatan struktural seperti pembangunan terasering dan tembok penahan tebing, serta pendekatan non-struktural seperti reboisasi, edukasi masyarakat, dan pengaturan tata guna lahan. Implementasi yang efektif dari langkah-langkah ini akan membantu mengurangi risiko dan dampak tanah longsor di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2019). Pedoman Mitigasi Bencana Longsor di Indonesia. Jakarta: BNPB
- LIPI. (2015). Kajian Geologi Tanah Longsor di Sumatera Selatan. Bandung: LIPI
- Pemerintah Kabupaten PALI. (2021). Laporan Bencana Tanah Longsor di Desa Tanah Abang. PALI: BPBD Kabupaten PALI
- Alami, N., Nurachmawan, O. A., Sonia, R., Afrianingrum, S., Setiyaningrum, E. Y., Zain, N. A., ... & Malik, M. I. K. (2023). Edukasi Mitigasi Bencana Dalam Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Tanah Longsor. *Jurnal Gerakan Mengabdikan untuk Negeri*, 1(1), 23-27.
- Biomi, A. A., Haryawan, I. G. A., Prihastini, K. A., Negara, N. L. G. M., Kusuma, M. A. P. N., & Sulistyawati, N. P. E. (2024). Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor Pada Nungnung Waterfall Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 551-560.
- Cipta, B. S. I., Darajat, P. P., Tasaufi, B. N., Wahyudi, F., Husada, I. P., Fauzi, A., & Khairunnissa, R. (2023). Penyusunan Peta Daerah Rawan Bencana Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Kekeringan di Desa Sitiarjo Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(2), 883-889.
- Ningsih, A. M., & Handayani, W. (2023). Kajian Karakteristik Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Geoid*, 19(1), 28-40.
- Pitoyo, A. J., Irbah, A., Bestari, A. H., & Nugroho, S. F. (2024). Pemetaan Lokasi Penerapan Nature-Based Solution Melalui Pendekatan Berbasis Masyarakat Sebagai Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Ngebel. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, 2(1), 212-219.
- Puspita, S., & Junadi, S. W. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOJONEGORO. *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 16-26.
- Sadiq, A. M. A. (2023). KAJIAN PERENCANAAN MITIGASI BENCANA DAERAH RAWAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN LUWU. *Jurnal Bangunan Konstruksi*, 1(1), 7-14.